DESAFIO DE

# Visualização de Dados

*Explore os dados. Descubra padrões. Conte uma história.*

**OBJETIVO**

Explorar um conjunto de dados já disponível e criar visualizações que revelem padrões, relações, tendências ou informações interessantes. O foco está na criatividade, na escolha das ferramentas e na comunicação visual das descobertas.

## 1. Proposta da atividade

Escolha um dataset pronto, de qualquer tema de seu interesse, e desenvolva uma análise visual que ajude outras pessoas a compreender algo relevante a partir dos dados. Você pode escolher livremente as ferramentas e experimentar tecnologias que não foram apresentadas em aula.

A proposta não é apenas produzir gráficos: é investigar perguntas, encontrar informações relevantes e apresentar os resultados de forma clara, criativa e visualmente interessante.

## 2. Etapas de desenvolvimento

1. **Escolha do dataset —** Selecione um conjunto de dados existente e identifique sua fonte. O tema é livre, desde que os dados permitam uma análise interessante.
2. **Exploração dos dados —** Compreenda as variáveis disponíveis e formule perguntas que possam ser investigadas por meio de visualizações.
3. **Experimentação de ferramentas —** Escolha uma ou mais ferramentas de visualização. Você pode combinar tecnologias diferentes, desde que o resultado tenha coerência.
4. **Construção das visualizações —** Crie gráficos, mapas, dashboards ou outras representações adequadas às perguntas formuladas.
5. **Interpretação e comunicação —** Apresente as principais descobertas e explique o que as visualizações permitem concluir, considerando também as limitações dos dados.

## 3. Requisitos mínimos

- Produzir de 3 a 5 visualizações, utilizando pelo menos dois tipos diferentes.
- Incluir pelo menos uma visualização interativa ou uma solução visual especialmente criativa.
- Identificar e explicar três descobertas obtidas a partir dos dados.
- Justificar brevemente a escolha das visualizações e das ferramentas utilizadas.
- Informar a fonte do dataset e disponibilizar um link ou arquivo para consulta do resultado final.

**Importante:** não é necessário extrair dados de APIs, construir pipelines ou implementar um processo de ETL. Utilize um dataset pronto. Pequenos ajustes nos dados podem ser realizados quando forem necessários, mas não são o foco da avaliação.

## 4. Ferramentas para explorar

A escolha da ferramenta é livre. As opções abaixo são sugestões para inspirar a exploração; você não precisa se limitar a elas.

- **Dashboards e BI:** Power BI, Tableau e Looker Studio.
- **Visualização interativa e programação:** Plotly, Altair, Bokeh e Streamlit.
- **Visualizações criativas e storytelling:** Flourish, Datawrapper, RAWGraphs e Observable.
- **Visualizações especializadas:** mapas interativos, redes e grafos (por exemplo, Gephi), visualizações temporais e animações, ou aplicações web com JavaScript.

**Links úteis para encontrar ferramentas:** Flourish — https://flourish.studio/ | RAWGraphs — https://www.rawgraphs.io/ | Datawrapper — https://www.datawrapper.de/

## 5. Sugestões de temas

- **Esportes:** relação entre estatísticas e resultados, desempenho de atletas, mapas de finalizações.
- **Música e entretenimento:** popularidade, gêneros, duração, avaliações e mudanças ao longo do tempo.
- **Brasil e sociedade:** indicadores de educação, renda, população e diferenças regionais.
- **Jogos e tecnologia:** avaliações, preços, plataformas, gêneros e datas de lançamento.
- **Clima e meio ambiente:** temperatura, precipitação, padrões sazonais e diferenças entre localidades.

**Fontes de datasets:** Kaggle Datasets — https://www.kaggle.com/datasets | Portal Brasileiro de Dados Abertos — https://dados.gov.br/ | Google Dataset Search — https://datasetsearch.research.google.com/ | Our World in Data — https://ourworldindata.org/

## 6. Entregáveis

1. **Produto visual:** dashboard, relatório interativo, aplicação web ou notebook.
2. **Dataset e fonte:** link para os dados originais e breve descrição do conjunto escolhido.
3. **Código ou processo de preparação:** quando aplicável, disponibilize o script, notebook ou uma descrição dos ajustes realizados.